

오일러 상수 γ 와 상수 C 의 관계

사다리 항등식, 유한 n 의 정확한 전개, 그리고 닫힌형 탐색의 현재 위상

김상복 / Sangbok Kim · 독립 연구자, 춘천 (Independent Researcher, Chuncheon)

2026. 09 (개정 rev.1) · CC BY 4.0 · OSF: 10.17605/OSF.IO/G9KJW

전제와 출처

본 문서는 「T함수론 종합 연구 노트 — 진행수에서 팩토리얼, 그리고 상수 C 까지」 (2026. 06. 13, rev.2, OSF DOI: 10.17605/OSF.IO/G9KJW)를 전제한다. 진행수 $P(n)$, 누적합 $S(n)$, 상수 C 의 정의는 그 노트 제1부를 따르고, 분해 정리는 제2부 5절, 적분표현은 제3부 9절, PSLQ 결과는 제5부 15절을 인용한다. 이 문서는 그 노트가 한 줄로 남겨 둔 “ $S(N) \approx \ln N + \gamma + C$ ” 라는 관계를 항등식 수준으로 정리하고, 유한 n 에서의 정확한 전개를 새로 유도한 보조 문서이다. 이하 본문에서 “노트”는 위 종합 연구 노트를 가리킨다.

본 문서에서 새로 확립한 것

항목	내용
사다리 항등식	$\gamma + C = \lim [S(n) - \ln n]$ 과 그 해석 — $\gamma + C$ 는 수열 $P(n)$ 고유의 오일러 상수이다.
세 잔차의 정확한 점근전개	좌계승합 비의 전개(보조정리 A), $R(n)$ 의 전개(보조정리 B), 그 꼬리합의 전개(보조정리 C)를 거쳐 계수 $-1/2, 5/12, -1/2$ 를 유도하였다. 수치는 $n = 200,000$ 까지 일치한다.
적분표현의 독립 검증	노트 9절의 E_i 표현을 별도 수치적분으로 계산하여 노트의 C 값과 42자리 일치를 확인하였다. 또한 $C = 1 + \sum R(n)$ 을 직접 합산하여 11자리를 재확인하였다.
γ 소거 형태	$C - \gamma = 3 - e - Ei(1) + I -$ 닫힌형 문제가 γ 가 아니라 적분 I 로 옮겨감을 명시하였다.

rev.1 개정 내역 (초판 → rev.1)

- 상수부의 두 표기 정리.** 노트 16절의 $3 - e + \gamma - Ei(1) = -1.0361839799\dots$ 와 본 문서 항등식 2 의 $3 - e - Ei(1) = -1.6133996448\dots$ 이 정확히 γ 만큼 다르다는 점을 5절에 대조표로 명시하였다. 두 값은 모순이 아니라 같은 상수를 γ 포함 / 제외 형태로 쓴 것이다.
- 두 점근계수 수열의 분리 명명.** 노트 8절의 $(1, 239, 57125, \dots)$ 와 본 문서 보조정리 B 의 $(1, 0, 2, 3, \dots)$ 는 서로 다른 전개의 계수이다. 초판은 양쪽을 모두 “꼬리 계수”로 불러 혼동의 여지가 있었다. rev.1 에서는 전자를 **다층 꼬리 계수**, 후자를 **$R(n)$ 점근계수**로 구분해 부른다 (4절 용어 주).
- 보조정리 A · B 의 수치 확인 범위 확대.** 초판은 $n \leq 1,000$ 에서 확인했으나 rev.1 은 $n = 100,000$ 까지 확장하고 다음 차수 계수(A 의 15, B 의 3)를 함께 보고한다. 동시에 이들이 형식 증명이 아니라 유도 + 수치 지지임을 명시하였다.
- 7절 중복 관측 통합.** $C \approx -(3/2)\gamma$ 와 $C/\gamma \approx -3/2$ 는 같은 관측의 두 표현이므로 한 항목으로 합쳤다.
- C 값 자릿수 출처 명시.** 본문이 인용하는 C 의 자릿수가 노트 10절의 100자리 확정값에서 온 것임을 밝혔다.
- 전 수치 재계산.** 본 개정판의 모든 표는 초판 이후 mpmath 로 재계산하여 값을 확인하였다.

1. 두 상수는 같은 자리에서 나온다

노트의 정의를 그대로 쓴다. 진행수 $P(n) = a(n)/A(n)$ 이고, 그 누적합과 조화수는

$$S(n) = \sum_{k \leq n} P(k), \quad H(n) = \sum_{k \leq n} 1/k$$

이다. $P(n) \approx 1/n$ 이므로 둘 다 $\ln n$ 처럼 발산하지만 그 차이는 수렴한다. 오일러 상수의 정의도 같은 모양이다.

$$\gamma = \lim [H(n) - \ln n] \quad C = \lim [S(n) - H(n)]$$

γ 는 H 를 $\ln n$ 에 맞춰 재고, C 는 S 를 H 에 맞춰 잔다. 기준선이 하나씩 밀려 있을 뿐 같은 종류의 잔차이다.

2. 사다리 항등식

두 정의를 더하면 중간의 $H(n)$ 이 상쇄된다.

$$[S(n) - H(n)] + [H(n) - \ln n] = S(n) - \ln n$$

좌변의 두 극한이 각각 존재하므로 우변의 극한도 존재하고 그 값은 합이다.

$$\text{(항등식 1)} \quad \gamma + C = \lim [S(n) - \ln n]$$

상수	값 (60자리)
γ	0.577215664901532860606512090082402431042159335939923598805767
C	-0.866064829679055993918585559149981140790996047165687289931132
$\gamma + C$	-0.288849164777523133312073469067578709748836711225763691125364

C 의 값은 노트 10절의 100자리 확정값에서 앞 60자리를 인용한 것이다. 이하 본문의 모든 C 인용은 같은 출처를 따른다.

3. $\gamma + C$ 는 $P(n)$ 고유의 오일러 상수다

오일러 상수는 “ $1/n$ 을 더해 나갈 때 $\ln n$ 을 넘어 남는 양”이다. 같은 문장에서 $1/n$ 자리에 $P(n)$ 을 넣으면

$$\gamma_P = \lim [\sum_{k \leq n} P(k) - \ln n] = \gamma + C$$

이 된다. 이 관점에서 보면 C 가 왜 “ S 와 H 의 차이”라는 다소 인위적인 모양으로 정의되었는지도 자연스러워진다. 발산부를 지우는 기준선으로 $\ln n$ 대신 이미 알려진 H 를 쓴 것뿐이며, 그 결과 표준 오일러 상수와 차이가 C 로 나온 것이다.

일반화된 오일러 상수라는 개념 자체는 표준적이다. 새로운 것은 이 자리에 순열의 괄호수합에서 나온 $P(n)$ 이 들어간다는 점, 그리고 그 결과인 γ_P 가 현재까지 알려진 상수 조합으로 환원되지 않는다는 점이다.

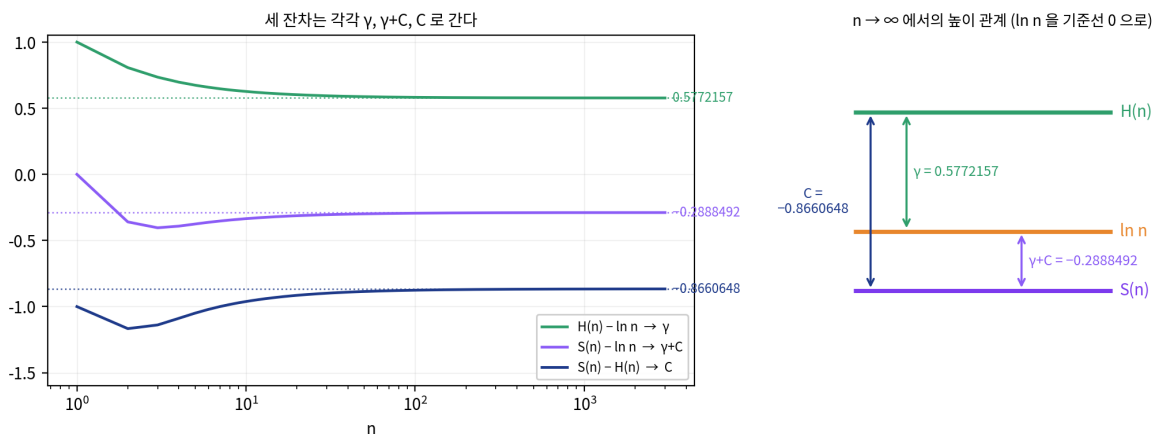


그림 1. 왼쪽은 세 잔차의 수렴이다. $H - \ln n$ 은 위에서 γ 로, $S - H$ 는 아래에서 C 로, 둘을 합한 $S - \ln n$ 은 $\gamma + C$ 로 간다. 오른쪽은 $n \rightarrow \infty$ 에서의 높이 관계로, C 가 음수이므로 $S(n)$ 은 $\ln n$ 보다도 아래에 놓인다.

4. 유한 n 에서의 정확한 모습

노트 제2부 5절의 분해 정리를 출발점으로 삼는다. 이것은 근사가 아니라 모든 n 에서 성립하는 항등식이다.

$$P(n) - 1/n = 1/(n(n+1)) + R(n), \quad R(n) = [L(n-1) - (2n+1)] / [n! \cdot n(n+1)]$$

여기서 $L(m) = \sum_{k \leq m} k!$ 는 좌계승합이다. 양변을 n 까지 합하면 첫 급수가 텔레스코프되어

$$S(n) - H(n) = (1 - 1/(n+1)) + \sum_{k \leq n} R(k) = C - 1/(n+1) - \sum_{k > n} R(k)$$

가 된다 (노트 7절의 $C = 1 + \sum R(n)$ 을 썼다). 따라서 유한 n 에서의 모습은 꼬리합 $\sum_{k > n} R(k)$ 의 크기가 결정한다. 이를 세 단계로 구한다.

용어 주 — 서로 다른 두 계수 수열 (rev.1 신설)

노트 8절에는 이중합 가속 과정에서 나오는 다층 꼬리 계수 (1, 239, 57125, ...)가 등장한다. 이것은 닫힌형 다층 꼬리 전개의 계수로, 발산하여 가속을 12자리 부근에서 정제시킨 원인이었다. 본 절의 보조정리 B가 다루는 것은 $R(n)$ 자체의 $1/n$ 거듭제곱 점근계수 (1, 0, 2, 3, ...)로, 완전히 다른 전개이다. 두 수열은 이름이 비슷할 뿐 서로 무관하다. 이하 본 문서는 앞의 것을 “다층 꼬리 계수”, 뒤의 것을 “ $R(n)$ 점근계수”로만 부른다.

보조정리 A — 좌계승합 비

$L(n-1) = (n-1)! + (n-2)! + \cdots$ 을 $(n-1)!$ 로 묶으면

$$\begin{aligned} L(n-1)/n! &= (1/n)[1 + 1/(n-1) + 1/((n-1)(n-2)) + \cdots] \\ &= 1/n + 1/(n(n-1)) + 1/(n(n-1)(n-2)) + \cdots \end{aligned}$$

각 항을 $1/n$ 의 거듭제곱으로 펼치면 $(1/(n(n-1))) = 1/n^2 + 1/n^3 + \cdots$, $1/(n(n-1)(n-2)) = 1/n^3 + \cdots$

$$(A) \quad L(n-1)/n! = 1/n + 1/n^2 + 2/n^3 + 5/n^4 + 15/n^5 + O(1/n^6)$$

n	$n^4[L(n-1)/n! - (1/n + 1/n^2 + 2/n^3)]$	$n^5[\text{위} - 5/n^4]$
100	5.1554122	15.541221
500	5.0302096	15.104819
1,000	5.0150522	15.052204
10,000	5.0015005	15.005202
100,000	5.0001500	15.000520
예측값	5	15

초판은 $n \leq 1,000$ 까지 보고했다. rev.1 에서 $n = 100,000$ 까지 확장하여 4차 계수 5와 5차 계수 15를 함께 확인하였다.

보조정리 B — $R(n)$ 의 전개

$R(n)$ 의 정의에서 $(2n+1)/n!$ 항은 분모에 $n!$ 이 있어 초지수적으로 작다. 나머지에 (A)와 $1/(n(n+1)) = 1/n^2 - 1/n^3 + 1/n^4 - \cdots$ 를 곱하면

$$R(n) = [1/n + 1/n^2 + 2/n^3 + \cdots] \times [1/n^2 - 1/n^3 + 1/n^4 - \cdots] - (2n+1)/[n! \cdot n(n+1)]$$

$1/n^4$ 항의 계수는 $-1 + 1 = 0$ 으로 정확히 상쇄된다.

$$(B) \quad R(n) = 1/n^3 + 0 \cdot 1/n^4 + 2/n^5 + 3/n^6 + O(1/n^7) \quad (\text{선행계수가 정확히 1})$$

n	$n^3 R(n)$	$n^5[R(n) - 1/n^3]$	$n^6[R(n) - 1/n^3 - 2/n^5]$
100	1.000203124	2.0312417	3.1241705
500	1.000008024	2.0060483	3.0241613
1,000	1.000002003	2.0030120	3.0120402
10,000	1.000000020	2.0003001	3.0012004
100,000	1.000000000	2.0000300	3.0001200
예측값	1	2	3

4차 계수가 0이라는 예측이 확인되며, 5차 계수 2와 6차 계수 3이 함께 나온다.

선행계수 1이 이 문서에서 결정적이다. 아래 5/12라는 값이 전적으로 여기에 의존한다.

보조정리 C — 꼬리합

(B)에서 $R(k) = k^{-3} + O(k^{-5})$ 이므로 오일러-매클로린으로

$$\sum_{k>n} R(k) = \sum_{k>n} k^{-3} + O(1/n^4) = 1/(2n^2) - 1/(2n^3) + O(1/n^4)$$

$$(C) \quad \sum_{k>n} R(k) = 1/(2n^2) - 1/(2n^3) + O(1/n^4)$$

수치 확인: $n^2 \cdot$ 꼬리는 $n = 100$ 에서 0.495074, $n = 1,000$ 에서 0.499488로 $1/2$ 에 수렴한다.

보조정리 A · B · C의 근거 등급에 대하여 (rev.1 신설)

세 보조정리는 급수 전개에 의한 **유도**와 다중정밀 수치 **지지**로 뒷받침되며, 형식적 오차항 평가를 갖춘 완전한 증명은 아니다. 특히 (A)의 $5 \cdot 15$ 와 (B)의 $2 \cdot 3$ 은 고차 계수여서 수렴이 느리다 — 예컨대 (A)의 4차 계수는 $n = 1,000$ 에서 5.015이고 $n = 100,000$ 에 이르러 비로소 5.00015이다. 반면 각 전개의 **선행계수**(A의 1, B의 1)는 대수적 상쇄에서 직접 원히므로 훨씬 견고하며, 5절 이후의 결론은 이 선행계수에만 의존한다. 8절 위상표에서는 이를 “확립 (유도)”로 표기한다.

명제 — 세 잔차의 전개

(C)와 $1/(n+1) = 1/n - 1/n^2 + 1/n^3 - \dots$ 를 위 항등식에 넣으면 첫 줄이 나오고, 여기에 조화수의 표준 전개를 더하면 셋째 줄이 나온다.

$$S(n) - H(n) = C - 1/n + 1/(2n^2) + O(1/n^3)$$

$$H(n) - \ln n = \gamma + 1/(2n) - 1/(12n^2) + O(1/n^4)$$

$$S(n) - \ln n = (\gamma + C) - 1/(2n) + 5/(12n^2) - 1/(2n^3) + O(1/n^4)$$

계수의 출처는 이렇다. 1차는 $1/2 - 1 = -1/2$, 2차는 $1 - 1/2 - 1/12 = 5/12$, 3차는 $-1 + 1/2 = -1/2$ 이다. 세 번째 줄이 눈에 띈다. H에서는 1차 보정이 $+1/(2n)$ 인데 S에서는 부호가 뒤집혀 $-1/(2n)$ 이 된다. 텔레스코프에서 나온 $-1/(n+1)$ 이 $1/(2n)$ 을 넘어서기 때문이다. 2차 계수도 $-1/12$ 에서 $+5/12$ 로 바뀐다.

n	$n \cdot d$	$n^2(d + 1/2n)$	$n^3(\dots - 5/12n^2)$
100	-0.49588308	0.4116919	-0.49747694
1,000	-0.49958383	0.41616692	-0.49974227
10,000	-0.49995834	0.41661667	-0.49997417
100,000	-0.49999583	0.41666167	-0.49999742
200,000	-0.49999792	0.41666417	-0.49999871
예측값	-1/2	5/12 = 0.4166667	-1/2

$d = S(n) - \ln n - (\gamma + C)$. 세 열이 모두 유도한 계수로 수렴하며, 이는 보조정리 A · B · C를 동시에 검증한다.

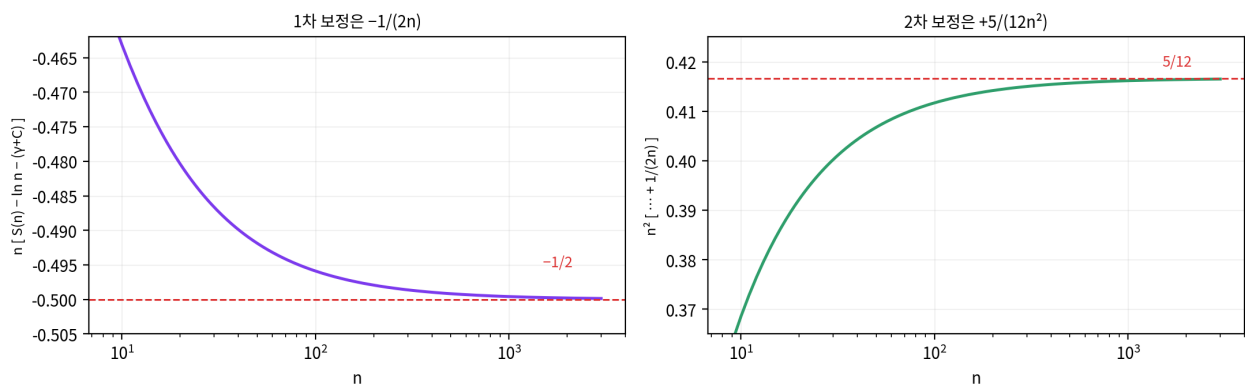


그림 2. 잔차에 n 을 곱하면 $-1/2$ 로, 거기에 $1/(2n)$ 을 되돌린 뒤 n^2 을 곱하면 $5/12$ 로 수렴한다. H(n) 쪽의 $+1/(2n)$, $-1/(12n^2)$ 과 부호와 값이 모두 다르다.

5. 적분표현에서 γ 는 소거된다

노트 9절의 적분표현은 다음과 같다.

$$C = 3 - e + \gamma - \text{Ei}(1) + I, \quad I = \int_0^\infty [e^{-t}/(t-1)] (F(t) - t \cdot S_0) dt$$

γ 가 명시적으로 등장하므로 이항하면

(항등식 2) $C - \gamma = 3 - e - Ei(1) + I$

$$= -1.443280494580588854525097649232383571833155383105610888736900$$

상수부의 두 표기 — 노트 16절과의 대조 (rev.1 신설)

노트 16절은 상수부를 γ 를 포함한 형태로 적었고, 본 문서 항등식 2는 γ 를 이항한 형태로 적는다. 두 값은 정확히 γ 만큼 다르며 서로 모순이 아니다. 혼동을 막기 위해 나란히 적어 둔다.

표기	값	출처
$3 - e + \gamma - Ei(1)$	-1.036183979913449130220296315601894335732	노트 16절
$3 - e - Ei(1)$	-1.613399644814981990826808405684296766774	본 문서 항등식 2
차이	$= \gamma = 0.577215664901532860606512090082402431042$	—

우변에 γ 가 없다. γ 는 C 안에 성분으로 들어 있는 것이 아니라 상쇄 과정의 부산물이다. S 와 H 는 같은 로그 발산과 같은 γ 를 공유하므로 차이를 잡는 순간 γ 는 사라진다. 적분표현에 γ 가 다시 나타난 것은 $F(t)$ 의 정의 안에 $Ei(t) - \gamma - \ln t$ 라는 조합이 있기 때문이며, 그 γ 는 위 이항으로 다시 사라진다.

독립 검증 두 가지

(i) **적분표현.** $t = 1$ 에서 $F(1) = S_0$ 이므로 피적분함수의 특이점은 제거 가능하다. 이를 반영하여 $\tanh$ -sinh 수치적분으로 직접 계산하였다.

$I = 0.1701191502343931363017108$
 $3 - e + \gamma - Ei(1) + I = -0.8660648296790559939185856$
 노트의 $C = -0.8660648296790559939185856$
 차이 = -2.6×10^{-42}

(ii) **직접 합산.** 노트 7절의 $C = 1 + \sum R(n)$ 을 $n = 200,000$ 까지 다중정밀로 합산하면 -0.866064829691556 을 얻는다. 절단 꼬리가 (C) 에 의해 약 $1/(2N^2) = 1.25 \times 10^{-11}$ 이므로 이 어긋남은 예측대로이며 (실측 차이 -1.25×10^{-11}), 노트의 값과 11자리가 일치한다.

서로 다른 세 경로 — 노트의 이중합 가속, 본 문서의 수치적분, 본 문서의 직접 합산 — 가 같은 값을 준다.

6. 닫힌형 탐색의 현재 위상

노트 15절은 100~140자리 PSLQ로 γ 를 포함한 표준 상수 기저에서 정수관계가 발견되지 않음을 확인했다. 아래 세 가지는 그 관측을 이해하게 해 주는 정황이며, **닫힌형의 부재를 증명하는 논거는 아니다.**

- γ 는 정의 단계에서 소거되었다.** C 는 S 와 H 의 차이인데, 두 수열은 같은 발산부($\ln n$)와 같은 상수부(γ)를 공유한다. C 는 그것들을 지우고 남은 다음 층의 양이다. 다음 층이 이전 층으로 표현되리라 기대할 특별한 근거가 없다는 뜻이며, 표현될 수 없다는 뜻은 아니다.
- 발생원이 다르다.** γ 는 조화수에서 나오는 양인 데 반해, $C = 1 + \sum R(n)$ 의 $R(n)$ 은 분모에 $n!$ 을, 분자에 좌계승합 $L(n-1)$ 을 갖는다. C 는 계승합에서 나오는 양이다.
- 문제는 적분 I 로 옮겨 간다.** 항등식 2에서 상수부 $3 - e - Ei(1) = -1.6133996448\cdots$ 은 완전히 닫히므로, C 의 닫힌형 문제는 곧 I 의 닫힌형 문제이다. I 는 지수적분의 이차 모멘트 성격이라 현재까지 시도한 표준 상수 조합으로는 환원되지 않았다. 이 지점에서 γ 는 더 이상 관여하지 않는다.

현재 조사한 표준 상수 기저와 PSLQ 검증에서는, C 를 γ 의 단순한 닫힌형으로 나타내는 관계가 발견되지 않았다. 100~140자리에서의 부재는 강한 수치적 증거이지만, 가능한 모든 닫힌 관계식의 부재를 증명한 것은 아니다. 더 넓은 기저, 더 높은 정밀도, 또는 다른 함수족에서 관계가 나타날 가능성은 열려 있다.

γ 가 기저에 이미 들어 있으므로 $\gamma + C$ 에 대한 PSLQ 결과는 C 에 대한 결과와 동치이다. 새 정보를 얻으려면 기저를 바꾸거나 정밀도를 올려야 한다.

7. 아깝게 빛나는 두 값

C 근처에 눈에 띄는 단순한 수가 둘 있다.

후보	값	C 와의 차이	상대 차이
C (기준)	-0.8660648296790560	—	—
$-\sqrt{3}/2$	-0.8660254037844386	-3.943×10^{-5}	4.55×10^{-5}
$-(3/2)\gamma$	-0.8658234973522993	-2.413×10^{-4}	2.79×10^{-4}

$-\sqrt{3}/2$ 는 노트 3-1절에 이미 기록된 것으로 앞 네 자리가 겹친다. 둘째 항목은 비(比)로 바꿔 쓰면 $C/\gamma = -1.5004180973272752$ 로, $-3/2$ 에서 4.18×10^{-4} 벗어나 있다 — $C \approx -(3/2)\gamma$ 와 $C/\gamma \approx -3/2$ 는 같은 관측의 두 표현이므로 하나로 센다 (rev.1 통합).

두 값 모두 노트의 PSLQ 검증에서 관계가 확인되지 않은 후보이다. 소수 서너 자리가 겹치는 일은 폭이 1인 구간에 $\sqrt{3}/2$, $(3/2)\gamma$ 같은 “단순한 수”가 수백 개씩 있다는 점을 생각하면 전혀 드물지 않다. **자릿수 일치는 증거가 아니다.** 100자리 이상에서 계수가 안정적으로 나오는지 유일한 판정 기준이다.

8. 정직한 위상

항목	근거	등급
$\gamma + C = \lim[S(n) - \ln n]$	정의에서 직접	확립 (증명)
$\gamma + C$ 는 $P(n)$ 의 오일러 상수	위 항등식의 해석	확립
보조정리 $A \cdot B \cdot C$	급수 전개 + 수치 ($n \leq 10^5$)	확립 (유도)
$S(n) - \ln n = (\gamma + C) - 1/2n + 5/12n^2 - 1/2n^3$	$A \cdot B \cdot C$ + 수치 ($n = 2 \times 10^5$)	확립 (유도)
$C - \gamma = 3 - e - \text{Ei}(1) + I$	노트 9절 이항	확립
적분표현 수치 재현 (42자리)	독립 수치적분	확립 (수치)
$C = 1 + \Sigma R(n)$ 직접 합산 (11자리)	다중정밀 합산	확립 (수치)
C 를 γ 로 나타내는 닫힌형	PSLQ 100~140자리	미발견 (부재 증명 아님)
적분 I 의 닫힌형	—	열린 과제
C 의 무리성 · 초월성	—	열린 과제

γ 와 C 의 관계를 한 문장으로 줄이면 이렇다. **γ 는 조화수가 로그를 넘어 남긴 것이고, C 는 진행수 누적합이 조화수를 넘어 남긴 것이며, 둘을 합한 $\gamma + C$ 가 진행수 자신의 오일러 상수다.** 사다리의 두 칸이라는 관계는 확립되어 있고, 한쪽을 다른 쪽으로 표현하는 닫힌형은 아직 찾지 못했다.

참고. 김상복, 「 T 함수론 — 진행수에서 팩토리얼, 그리고 상수 C 까지 (종합 연구 노트, rev.2)」, 2026. 06. 13. OSF: 10.17605/OSF.IO/G9KJW. CC BY 4.0.

계산 환경. 본 문서의 모든 수치는 mpmath 다중정밀(30~60자리)로 계산하였다. 점근 계수 검증은 보조정리 $A \cdot B$ 가 $n = 100,000$ 까지, 세 잔차 표가 $n = 200,000$ 까지, 적분표현 대조는 45자리 설정에서 수행하였다. rev.1 의 모든 표는 초판 이후 재계산하여 값을 확인한 것이다.

© 2026 김상복 / Sangbok Kim. CC BY 4.0.